제 2교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $9^{\frac{1}{4}} \times 3^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은? [2점]

① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 9

2. 함수 $f(x)=3x^3+4x+1$ 에 대하여 $\lim_{h \to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{4}(2a_k-k)=0$ 일 때, $\sum_{k=1}^{4}a_k$ 의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 3x-2 & (x<1) \\ x^2-3x+a & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

Oni exam

5. 함수 $f(x)=(x+2)(2x^2-x-2)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

6. 1보다 큰 두 실수 a, b가

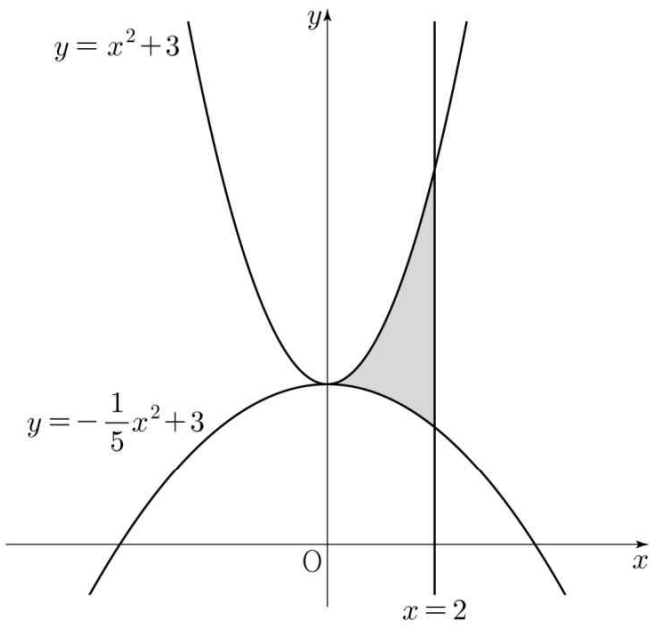
$$\log_a b=3 \quad , \quad \log_3 \frac{b}{a}=\frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $\log_9 ab$ 의 값은? [3점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

7. 두 곡선 $y=x^2+3$, $y=-\frac{1}{5}x^2+3$ 과 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{17}{5}$ ④ $\frac{33}{10}$ ⑤ $\frac{16}{5}$



8. $\sin\theta+3\cos\theta=0$ 이고 $\cos(\pi-\theta)>0$ 일 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3점]

① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0

④ $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

9. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x)=x^3+3ax^2-9a^2x+4$$

라 하자. 직선 $y=5$ 가 곡선 $y=f(x)$ 에 접할 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

10. 상수 $a\,(a>1)$ 에 대하여 곡선 $y=a^x-2$ 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 A 를 지나고 y 축에 평행한 직선이 x 축과 만나는 점을 B, 곡선 $y=a^x-2$ 의 점근선과 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}$ 이고 삼각형 AOC 의 넓이가 8 일 때, $a\times\overline{OB}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) [4점]

① $2^{\frac{13}{6}}$ ② $2^{\frac{7}{3}}$ ③ $2^{\frac{5}{2}}$ ④ $2^{\frac{8}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{17}{6}}$